

Le plan complexe étant muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.
Pour ce QCM une réponse au moins est correcte.

Exercice

1 L'ensemble des points $M(Z)$ du plan tels que $:Z(2i + \bar{Z})$ soit imaginaire est :

- ☐ a une droite ☐ b un segment de droite. ☐ c un cercle

2 $I(1)$ et $J(i)$

L'ensemble des points $M(Z)$ du plan tels que $:\frac{Z+1}{1-i}$ Soit réel est:

- ☐ a La droite (IJ) ☐ b une droite parallèle à (IJ) ☐ c Un cercle

3 L'ensemble des points $M(Z)$ du plan tels que $:\frac{iZ}{Z-i}$ Soit réel est

- ☐ a une demi-droite ☐ b une droite ☐ c Un cercle privé d'un point

4 L'ensemble des points $M(Z)$ du plan tels que $:Z = 1 + 3e^{i\theta}, \theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ est:

- ☐ a un arc d'un cercle ☐ b un demi-cercle ☐ c Un cercle

5 $\Re(Z) = 2$ et $\arg(Z) \equiv \frac{-\pi}{6} [2\pi]$

- ☐ a $|Z| = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ ☐ b $\Im(Z) = \frac{2}{\sqrt{3}}$ ☐ c Z^3 est un imaginaire.

6 $Z = e^{i\frac{\pi}{6}} \cos \theta - e^{-i\frac{\pi}{3}} \sin \theta$

- ☐ a $e^{i\frac{\pi}{3}} Z = e^{i\theta}$ ☐ b $|Z| = 1$ ☐ c $\arg(Z) \equiv \frac{5\pi}{6} - \theta [2\pi]$

7 $Z = 2 \cos^2 \left(\frac{3\pi}{5} \right) + i \sin \left(\frac{6\pi}{5} \right)$

- ☐ a $\arg(Z) \equiv \frac{3\pi}{5} [2\pi]$ ☐ b $\arg(Z) \equiv -\frac{2\pi}{5} [2\pi]$ ☐ c $Z^5 \in \mathbb{R}_+^*$

8 Z est tel que: $\frac{iZ}{1-Z} = e^{-i\frac{\pi}{6}}, M(Z)$ et $I(1)$.

- ☐ a OIM est équilatéral ☐ b OIM rectangle isocèle ☐ c O, I, M alignés.

9 Dans $\mathbb{C}$ l'équation $:1 + Z + Z^2 = 0$ est équivalente à:

- ☐ a $Z^3 = 1$ ☐ b $Z^2 = \bar{Z}$ ☐ c $Z = e^{i\frac{2k\pi}{3}}, k \in \{1, 2\}$

10 M' et M'' sont les images des racines de l'équation $(E) : (1+i)Z^2 + (-2+2i)Z + 4i + 3 = 0$:

- (a) Le milieu de $[M'M'']$ appartient à l'axe des ordonnées
 (b) $OM' \times OM'' = \frac{5\sqrt{2}}{2}$
 (c) M' et M'' sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses

11 Soit f une symétrie glissante de forme réduite $f = t_{\vec{w}} \circ S_D$ et $A \in D$. Soit l'isométrie $g = f \circ S_A$.

- (a) g est une symétrie orthogonale
 (b) g est une symétrie glissante d'axe parallèle à D
 (c) g est une symétrie glissante d'axe perpendiculaire à D

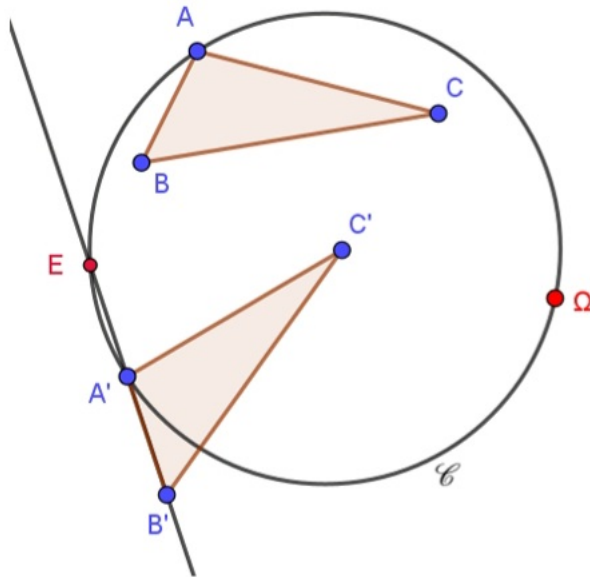
12 $t_{\vec{w}} \circ S_A$ est la symétrie centrale de centre :

- (a) $t_{\vec{w}}(A)$
 (b) $t_{\frac{1}{2}\vec{w}}(A)$
 (c) $t_{-\frac{1}{2}\vec{w}}(A)$

13 ABCD étant un rectangle de sens direct et de centre O . f est l'antidéplacement qui envoie A sur C et B sur D.

- (a) f est une symétrie glissante
 (b) $f \circ S_O = S_{(CD)}$
 (c) l'axe de f est un axe de symétrie de $ABCD$.

Exercise



R est la rotation de centre Ω et qui envoie les points A, B et C respectivement en A', B', C' .
Le cercle $\mathcal{C}$ circonscrit du triangle $\Omega AA'$ recoupe $(A'B')$ en E .

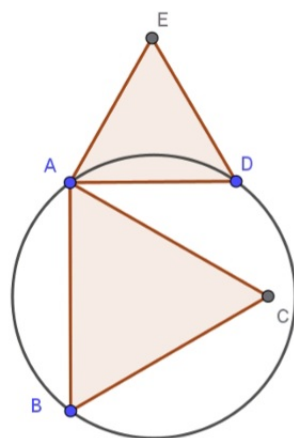
- 1
 - a Montrer que les points E , A et B sont alignés
 - b Soit Γ l'image du cercle $\mathcal{C}$ par R .
La droite $(A'B')$ recoupe Γ en F .
Montrer que $R(E) = F$.
- 2 R est d'angle $\frac{\pi}{4}$.
 - a Soit O le centre du cercle $\mathcal{C}$
Caractériser le déplacement ϕ qui envoie A sur O et O sur A' .
 - b on pose $f = S_{(AB)} \circ S_{(A'B')}$. Caractériser f
 - c Caractériser le déplacement g qui envoie A en Ω et Ω en A' .
 - d Caractériser $h = R \circ S_{(\Omega A)}$
 - e Déterminer le centre de la rotation R' d'angle $-\frac{\pi}{4}$ qui transforme C en C' .

Exercise

$ABCD$ est un rectangle de centre O tel que : $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \frac{\pi}{3}[2\pi]$

- 1** Soit ϕ la symétrie glissante qui envoie: A en C et B en D . Sous forme réduite $\phi = S_D o t_{\vec{u}}$.
- a** Montrer que $\phi o S_O = S_{(AB)}$.
 - b** En déduire que $\Delta \perp (AB)$.
 - c** Caractériser alors ϕ .

Similitudes



Soient ABC et ADE deux triangles équilatéraux directs de centres O et O' . Soit S la similitude directe de centre A qui envoie B sur D et C sur E .

- 1** Le cercle $(\mathcal{C})$ circonscrit au triangle ABD recoupe (BC) en F . Montrer que F , D et E sont alignés.

Dans la suite on prendra $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$ et $AB = 2AD$.

On désigne par $\mathbf{L}$ le symétrique de $\mathbf{A}$ par rapport à (DC) .

- 2** Caractériser $S \circ S$ et $S \circ S_A$ puis $R_{(O, \frac{\pi}{2})} \circ t_{\overrightarrow{DB}}$.

- 3** Soit f la similitude telle que $f(A) = E$, $f(B) = A$, $f(C) = D$.

- Justifier que $\mathbf{f}$ est une similitude directe puis préciser son angle et son rapport.
- Montrer que $\mathbf{L}$ est le centre de $\mathbf{f}$.
- Caractériser la similitude $\mathbf{S}^{-1} \circ \mathbf{f}$

- 4 **a** Justifier qu'il existe une seule similitude indirecte g telle que $g(B) = E$ et $g(C) = D$.

Préciser le rapport de g .

- b) Montrer que A est le centre de g puis déterminer son axe.
- c) Déterminer l'image de D par g

5 Soit φ la similitude indirecte qui envoie B sur A et A sur D Caractériser φ .

QCM

Soit ABCD un trapèze du plan orienté dans le sens direct, tel que $\overrightarrow{DC} = k\overrightarrow{AB}$, $k > 0$ et $k \neq 1$

Les droites (AC) et (BD) se coupent en I . (AD) et (BC) se coupent en J .

1 On désigne par f la similitude indirecte telle que: $f(A) = C$ et $f(B) = D$.
Soit Δ l'axe de f et Ω son centre.

- a) k^2 est le rapport de f .
- b) $g = f \circ h_{(\Omega, -\frac{1}{k})}$ est une symétrie orthogonale.
- c) $\Delta \perp (AB)$.

2 On désigne par S la similitude indirecte telle que $S(A) = D$ et $S(B) = C$.
Soit Δ' l'axe de S et Ω' son centre.

- a) $\frac{1}{k}$ est le rapport de S
- b) $S \circ h_{(\Omega', \frac{1}{k})}$ est une symétrie orthogonale.
- c) L'axe de S est parallèle à (AB) .

3 On désigne par S' la similitude indirecte telle que $S'(A) = B$ et $S'(D) = C$.
On suppose que le trapèze n'est pas isocèle c.a.d $AD \neq BC$.

Soit Δ'' l'axe de f et Ω' son centre.

- a) S' est une symétrie orthogonale
- b) Le centre de S' est le point J
- c) L'axe de S est parallèle à (AB) .

4 On désigne par $\sigma = S_{(AB)} \circ h_{(A, -k)}$

- a) $\sigma = h_{(A, -k)} \circ S_{(AB)}$
- b) σ est une similitude indirecte d'axe perpendiculaire à (AB)
- c) L'axe de S est parallèle à (AB) .